

Kombinace je výběr skupiny – na pořadí nezáleží. Stejná kombinační čísla se objevují v Pascalově trojúhelníku, v rozvoji $(a+b)^n$ i při počítání cest.

Zapamatuj si

- Počet kombinací: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ („ n nad k “).
- Každou skupinu lze seřadit $k!$ způsoby:
 $V(k, n) = k! \cdot C(k, n)$.
- Trojúhelník: na krajích 1, uvnitř součet dvou čísel nad ním; součet řádku je 2^n .

- Symetrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$: vybrat k = nechat $n-k$.
- Binomická věta: koeficienty $(a+b)^n$ jsou n -tý řádek trojúhelníku; 4. člen má $k=3$.

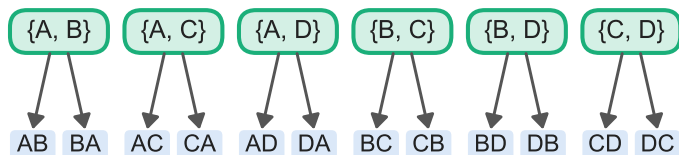
Pascalův trojúhelník



V řádku n stojí čísla $\binom{n}{0}$ až $\binom{n}{n}$; každé vnitřní číslo je součtem dvou čísel nad ním ($4+6=10$).

Kombinace × variace

kombinace = skupiny, na pořadí nezáleží: 6



variace = uspořádané dvojice, na pořadí záleží: 12

$$V(2, 4) = 2! \cdot C(2, 4), \text{ tj. } 12 = 2 \cdot 6$$

Dva zástupci ze 4 žáků A–D: skupin je 6, ale dvojice „předseda a místopředseda“ 12 – každá skupina dává $2! = 2$ pořadí.

Binomická věta: koeficienty z trojúhelníku

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$$

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3$$

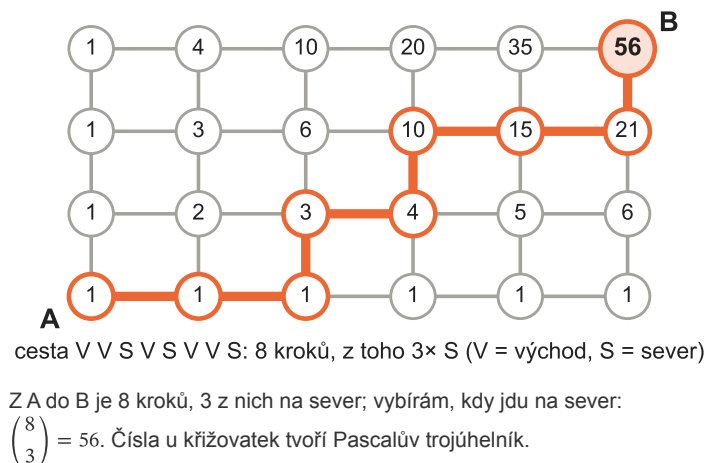
$$(a+b)^4 = \binom{4}{0}a^4 + \binom{4}{1}a^3b + \binom{4}{2}a^2b^2 + \binom{4}{3}ab^3 + \binom{4}{4}b^4$$

exponent u a klesá ($4 \rightarrow 0$), u b roste ($0 \rightarrow 4$); jejich součet je vždy n

$$\text{obecný člen: } T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Koeficienty rozvoje $(a+b)^n$ jsou čísla z n -tého řádku Pascalova trojúhelníku.

Počet nejkratších cest = kombinační číslo



Symetrie: vybrat 2 = nechat 3

vyberu (2)

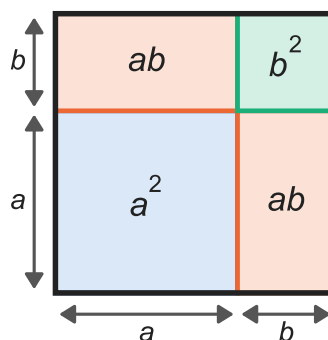


nechám (3)



$$\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$$

Všech 10 výběrů dvou z pěti: modré jsem vybral, šedé nechal. Každý výběr dvojice je zároveň výběr trojice.

 $(a+b)^2$ jako obsah čtverce

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

dva stejné obdélníky ab
→ koeficienty 1, 2, 1
= řádek $n=2$ trojúhelníku

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$$

chyběly by oba obdélníky

Čtverec o straně $a+b$ se rozpadne na a^2 , b^2 a dva obdélníky ab .